

量子計算におけるベンチマークとしての軸性アノマリー(Review)

・Y. Hidaka and A. Yamamoto, PTEP 2025, 093B04 (2025)
・T. Hayata and A. Yamamoto, arXiv:2603.03697 (2026)

京都大学M1　西木結菜

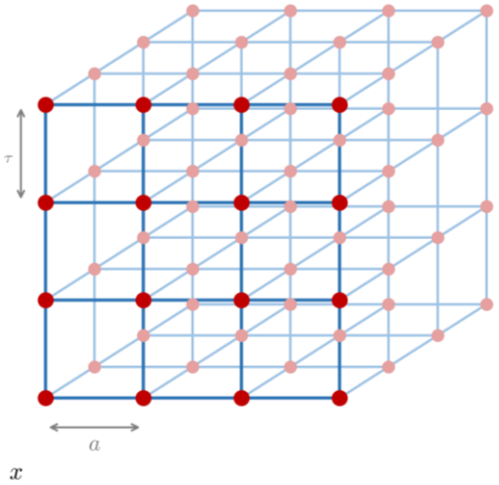
2026/10/10 関西地域セミナー@奈良女子大学

Introduction

従来：経路積分形式（モンテカルロ法）

$$Z = \int \mathcal{D}U\mathcal{D}\bar{\psi}\mathcal{D}\psi\, e^{-S_g[U]-\bar{\psi}D[U]\psi} = \int \mathcal{D}U\ \det D\,[U]\, e^{-S_g[U]}$$

$$S_g = \frac{6}{g^2}\sum_P \left(1 - \frac{1}{3}\mathrm{Re}\,\mathrm{Tr}\,U_P\right)$$



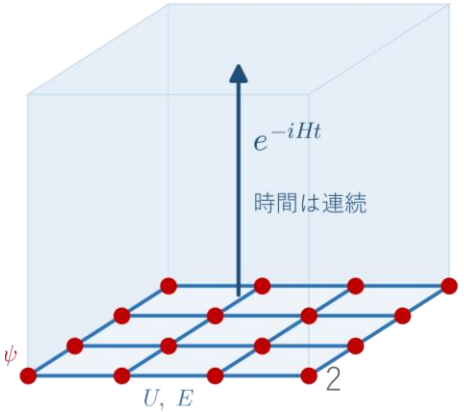
有限密度$\mu \neq 0$ で$\det D[U] \in \mathbb{C}$となり，重みが振動して計算不可能（符号問題）

量子計算機の発展により大きな状態数を扱えるようになった

近年：Hamiltonian形式

$$H = \frac{g^2}{2a}\sum_l E_l^2 - \frac{1}{2g^2 a}\sum_P \left(Tr\,U_P + Tr\,U_P^\dagger\right) + H_f$$

符号問題が生じない



Introduction

近年：Hamiltonian形式

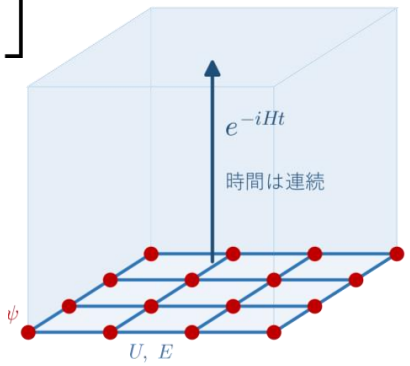
$$L = \int d^3x \; -\frac{1}{4} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} + \bar{\psi}(i\gamma^\mu D_\mu - m)\psi$$

↓ 正準量子化

$$\Pi_i^a(x) \equiv \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{A}_i^a(x)} = E_i^a(x)$$ ：共役運動量

$$H = \int d^3x \left[\frac{1}{2} \boldsymbol{E}^{a\,2} + \frac{1}{2} \boldsymbol{B}^{a\,2} + \psi^\dagger(-i\boldsymbol{\alpha} \cdot \boldsymbol{D} + \beta m)\psi \right]$$

↓ 空間格子化



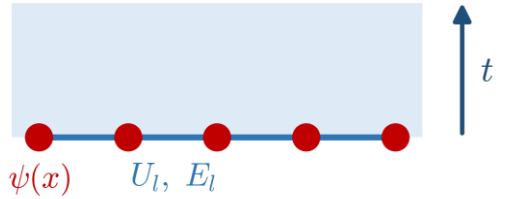
$$H_{\text{lattice}} = \frac{g^2}{2a} \sum_\ell E_\ell^2 - \frac{1}{2g^2 a} \sum_P \left(\operatorname{Tr} U_P + \operatorname{Tr} U_P^\dagger \right) + H_f$$

Introduction

Hamltonian形式による格子QCDの量子計算

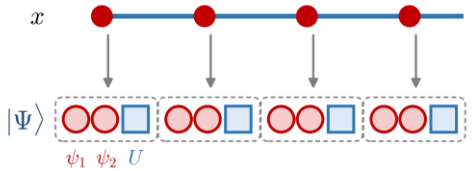
①空間だけを格子化し，時間は連続のまま扱う

$$U_l,\ E_l \quad \psi(x)$$



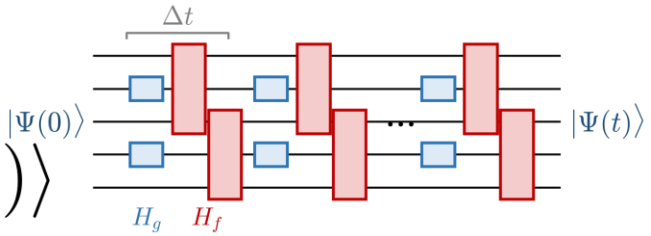
②状態を量子ビットに乗せる

$$|\Psi\rangle = \prod_x |U(x)\rangle \otimes |\psi(x)\rangle$$



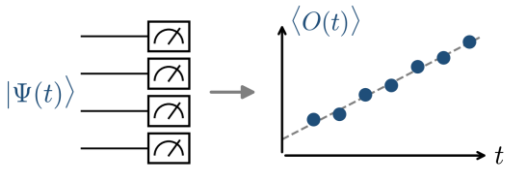
③時間発展を量子ゲートで実行

$$|\Psi(t)\rangle = e^{-iHt}\,|\Psi(0)\rangle \simeq (e^{-iH_g\Delta t}e^{-iH_f\Delta t})^{t/\Delta t}\,|\Psi(0)\rangle$$



④物理量を測定する

$$\langle O(t)\rangle = \langle\Psi(t)|\,\hat{O}\,|\Psi(t)\rangle$$



Introduction

Hamiltonian形式による格子QCDの量子計算

量子ビット数の大きい量子コンピュータでは古典計算機による
厳密計算は実行不可能な領域に入っている

→計算の正しさの検証が難しい
　厳密解に対するベンチマークが欲しい

（100 qubit
→ヒルベルト空間の次元2^{100}）

理想的なベンチマークが満たすべき条件

- 量子論特有の非自明な現象を含む
- 理論的に厳密な予言がある
- 現行デバイスで実行可能な計算コスト
- 大型デバイスに系統的に拡張可能

→ $U(1)_A$ anomaly

Anomaly on continuum limit

anomaly

古典のレベルでは保たれていた対称性が
量子効果によって破れること.

ラグランジアンには対称性がありそれに応じた保存量が
あるように見えるが,
経路積分などを行い期待値を計算すると保存しない

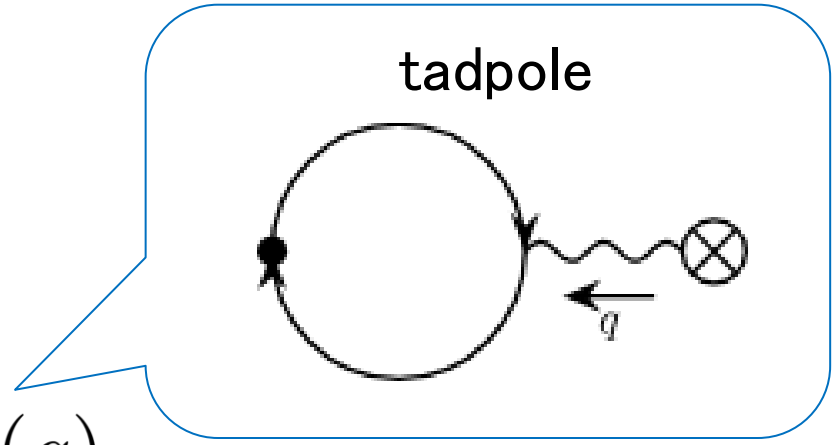
Anomaly on continuum limit

$U(1)_A$ anomaly in 1+1 dim QED

$$\mathcal{L} = \bar{\psi}(i\not{D})\psi - \frac{1}{4}(F_{\mu\nu})^2$$

EL eq → $\partial_\mu j^{\mu 5} = 0$: 古典

量子補正



$$\int d^2x\, e^{iq\cdot x} \langle j^\mu(x)\rangle = \frac{i}{e}\Pi^{\mu\nu}(q)A_\nu(q)$$

$$\langle j^{\mu 5}(q)\rangle = -\epsilon^{\mu\nu}\langle j_\nu(q)\rangle$$

$$= \epsilon^{\mu\nu}\frac{e}{\pi}(A_\nu(q) - \frac{q_\nu q^\lambda}{q^2}A_\lambda(q))$$

$$\gamma^\mu\gamma^5 = -\epsilon^{\mu\nu}\gamma_\nu$$

$$j^{\mu 5} = -\epsilon^{\mu\nu} j_\nu$$

$$q_\mu \langle j^{\mu 5}\rangle = \frac{e}{\pi}\epsilon^{\mu\nu} q_\mu A_\nu(q)$$

$$\partial_\mu j^{\mu 5} = \frac{e}{2\pi}\epsilon^{\mu\nu}F_{\mu\nu} = \frac{e}{\pi}E$$

: 量子補正を入れるとカイラル電荷が保存しない

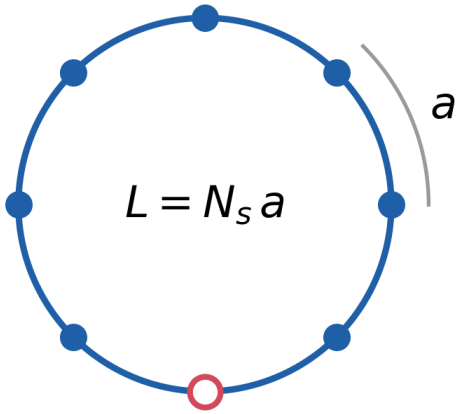
Anomaly on continuum limit

$U(1)_A$ anomaly in 1+1 dim QED

$$Q_5(t) = \int dx\, j^{05}(t,x)$$

$$\frac{\mathrm{d}Q_5}{\mathrm{d}t} = \int dx\, \partial_0 j^{05} = \int dx\, (\partial_\mu j^{\mu 5} - \partial_1 j^{15})$$

$$= \int dx\, \partial_\mu j^{\mu 5} = \frac{e}{\pi} \int dx\, E(t,x)$$



周期境界条件＆格子化

$$\frac{\mathrm{d}Q_5}{\mathrm{d}t} = \frac{e}{\pi} LE$$

$[L$：系のサイズ$]$

ゲージ場があるとカイラル電荷が保存しなくなる

Anomaly on continuum limit

$U(1)_A$ anomaly　とカイラリティの関係

$$Q_5 = \int dx\, \bar{\psi}\gamma^0\gamma^5\psi \qquad j^{\mu 5} = \bar{\psi}\gamma^\mu\gamma^5\psi$$

$$= \int dx\, (\psi_R^\dagger \psi_R - \psi_L^\dagger \psi_L)$$

$$= N_R - N_L$$: (右巻きfermion数)−(左巻きfermion数)

$$\frac{\mathrm{d}Q_5}{\mathrm{d}t} = \frac{e}{\pi} LE \neq 0$$

のとき，系の全体としてのカイラリティが変化する

Anomaly on lattice

Nielsen-Ninomiyaの定理

格子上で以下の性質を満たすd次元格子上のmassless自由フェルミオン作用は必ずdoubler(右巻きfermionと左巻きfermionのペア)を持つ.

1. 並進不変性
2. カイラル対称性
3. Hermite性
4. フェルミオンについて双一次形式
5. 局所性

- fermion作用 $S_f = a^d \sum_{x,y} \bar{\psi}(x) D(x,y) \psi(y)$ が $\{\gamma_5, D\} = 0$
- 全体のカイラリティが0でない

を同時に満たすことができない

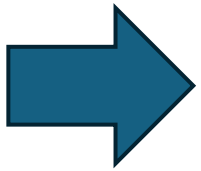
→連続理論に現れているアノマリーを格子上で表現するには？

Anomaly on lattice

連続理論に現れているアノマリーを格子上で表現するにはどうしたらいいか？

Nielsen–Ninomiyaの定理の5条件のいずれかを外してfermion作用を定義

① 並進不変性
② カイラル対称性
③ Hermite性
④ フェルミオンについて双一次形式
⑤ 局所性



格子上で ②カイラル対称性 を持たず，
連続極限でカイラル対称性が回復する
ようなfermion作用を用いる

Anomaly on lattice

格子上で ②カイラル対称性 を持たず.
連続極限でカイラル対称性が回復するようなfermion作用を用いる

lattice

$$S_f = a^4 \sum_{x,y} \bar{\psi}(x) D(x,y) \psi(y)$$

Ginsparg-Wilson関係

$$\gamma_5 D + D\gamma_5 = aD\gamma_5 D$$

→カイラル対称性なし

変換
$$\begin{cases} \delta\psi = \gamma_5 (1 - \frac{a}{2} D)\psi \\ \delta\bar{\psi} = \bar{\psi}(1 - \frac{a}{2} D)\gamma_5 \end{cases}$$

に対し作用は不変

Anomaly on lattice

格子上で ②カイラル対称性 を持たず.
連続極限でカイラル対称性が回復するようなfermion作用を用いる

lattice

$$S_f = a^4 \sum_{x,y} \bar{\psi}(x) D(x,y) \psi(y)$$

Ginsparg-Wilson関係

$$\gamma_5 D + D\gamma_5 = aD\gamma_5 D$$

→カイラル対称性なし

変換
$$\begin{cases} \delta\psi = i\alpha\gamma_5(1-\frac{a}{2}D)\psi \\ \delta\bar{\psi} = i\alpha\gamma_5(1-\frac{a}{2}D)\psi \end{cases}$$

に対し作用は不変

cont. lim $a \to 0$

$$S = \int d^2x\, \bar{\psi} i\gamma^\mu D_\mu \psi$$

$$\gamma_5 D + D\gamma_5 = 0$$

カイラル変換
$$\begin{cases} \delta\psi = i\alpha\gamma_5\psi \\ \delta\bar{\psi} = i\alpha\bar{\psi}\gamma_5 \end{cases}$$

に対し作用は不変

→カイラル対称性が
連続極限で回復

Anomaly on lattice

Ginsparg–Wilson関係を満たすDの一例：Overlap 演算子

$$D = \frac{1}{a}\left(1 + \frac{aD_W - 1}{\sqrt{(aD_W - 1)^\dagger (aD_W - 1)}}\right)$$

$$D_W = \frac{1}{2}\sum_{j=1}^{d}\left[i\gamma^j(\nabla_j + \nabla_j^\dagger) - a\nabla_j^\dagger\nabla_j\right]$$

Wilson–Dirac 演算子

1次元では$A^\dagger A = 1$なので$D = D_W$

fermion作用

$$S_f = a^4 \sum_{x,y} \bar{\psi}(x) D(x,y) \psi(y)$$ とすると

格子上で ②カイラル対称性 を持たず.
連続極限でカイラル対称性が回復するような
fermion作用を定義することができる

Anomaly on lattice

カイラル電荷の定義

$$H_f = a^d \sum_{x,y} \psi^\dagger(x)\gamma^0 D(x,y)\psi(y)$$

$$D = \frac{1}{a}\left(1 + \frac{aD_W - 1}{\sqrt{(aD_W-1)^\dagger(aD_W-1)}}\right)$$

$Q^5_{\text{naive}} = a^d \sum \psi^\dagger(x)\gamma^5\psi(x)$: naiveなカイラル電荷の定義

$Q^5 = a^d \sum_{x,y} \overset{x}{\psi}{}^\dagger(x)\gamma^5 \left(1 - \frac{a}{2}D(x,y)\right)\psi(y)$ とすると

$[H_f, Q^5_{\text{naive}}] \neq 0$

$[H_g, Q^5_{\text{naive}}] \neq 0$

電場の有無に依らず
Q^5は保存しない

$[H_f, Q^5] = 0$

$[H_g, Q^5] \neq 0$

電場がなければQ^5は保存する
電場をかけるとQ^5は保存しなくなる

→連続理論のアノマリーのふるまいと同じ

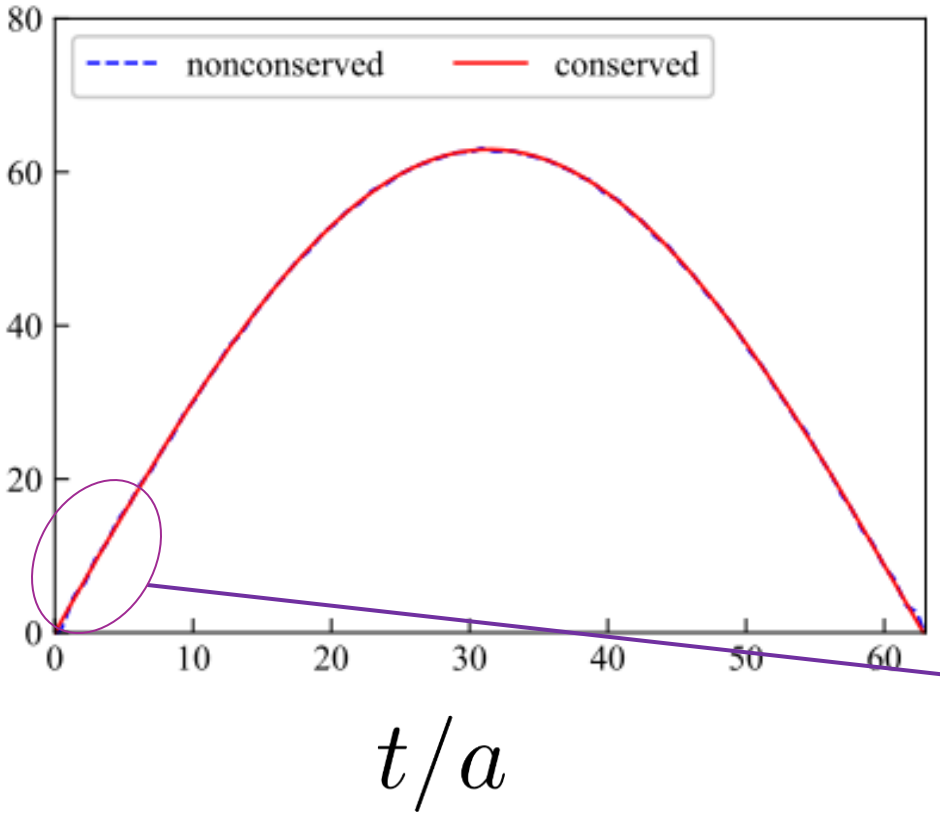
Anomaly on lattice

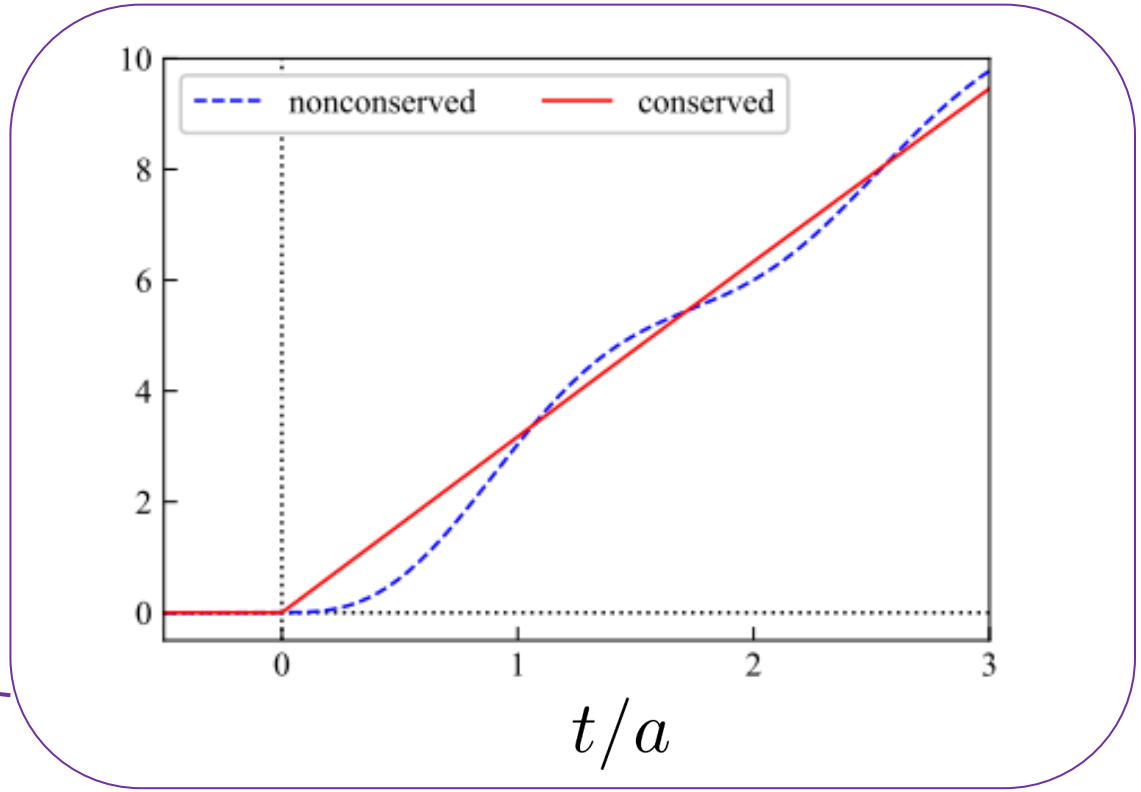
$$Q^5 = a\sum_{x,y}\psi^\dagger(x)\gamma^5\left(1-\tfrac{a}{2}D(x,y)\right)\psi(y)$$

$$Q^5_{\text{naive}} = a\sum_x \psi^\dagger(x)\gamma^5\psi(x)$$

の比較

Y. Hidaka and A. Yamamoto,
PTEP 2025, 093B04 (2025).





Anomaly on lattice

Overlap演算子の満たす関係式

$$\begin{pmatrix} \gamma^5 D + D\gamma^5 = aD\gamma^5 D & \gamma^5 D = D^\dagger \gamma^5 \\ \gamma^0 D + D\gamma^0 = aD\gamma^0 D & \gamma^0 D = D^\dagger \gamma^0 \end{pmatrix}$$

$$D = \frac{1}{a}\left(1 + \frac{aD_W - 1}{\sqrt{(aD_W-1)^\dagger (aD_W - 1)}}\right)$$

$$(\tfrac{R}{2}\gamma^0 D)^2 + [\gamma^5(1 - \tfrac{R}{2}D)]^2 = 1$$

$$\frac{R^2}{4}\epsilon_n^2 + q_n^2 = 1$$

$$\hat{H}\,|\psi_n\rangle = \epsilon_n\,|\psi_n\rangle$$

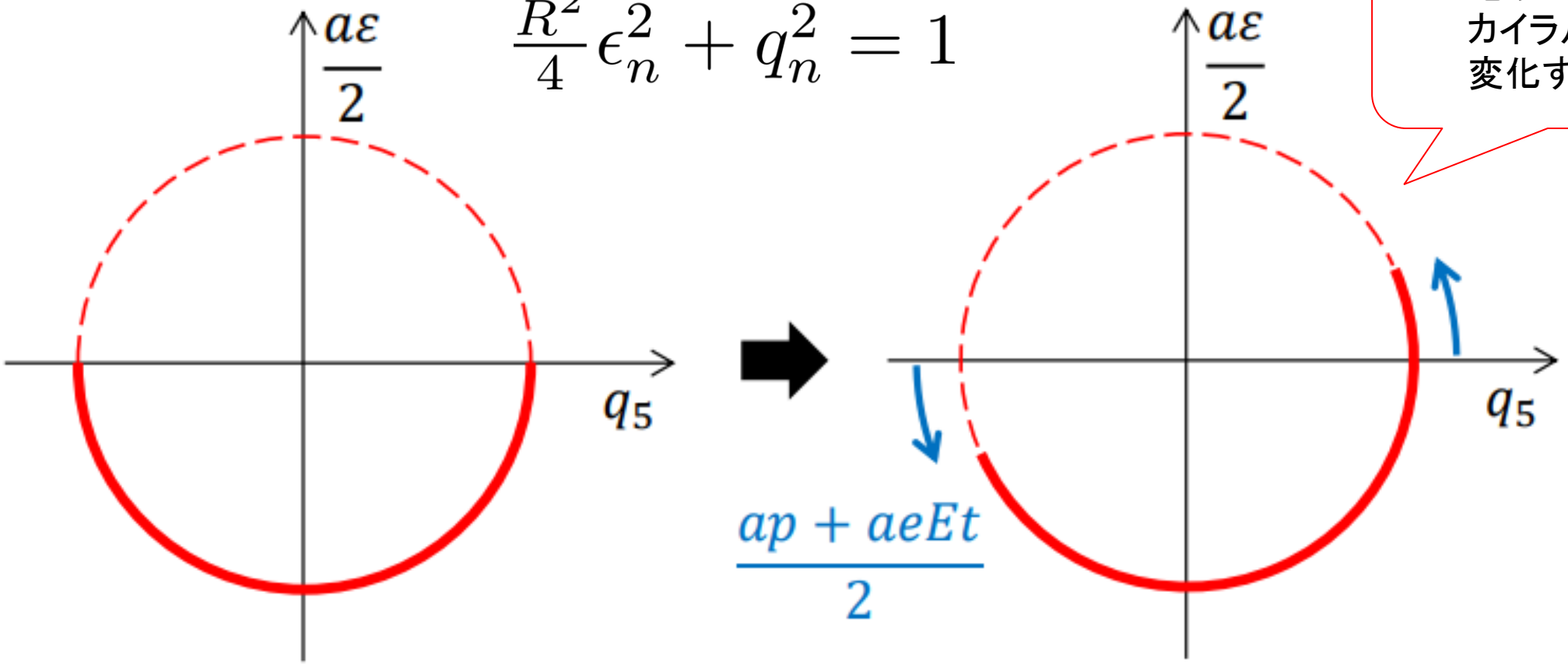
$$\hat{Q}_5\,|\psi_n\rangle = q_n\,|\psi_n\rangle$$

格子上では
エネルギーとカイラル電荷が
関係つく

Anomaly on lattice

カイラル電荷とエネルギーの関係

$$\frac{R^2}{4}\epsilon_n^2 + q_n^2 = 1$$



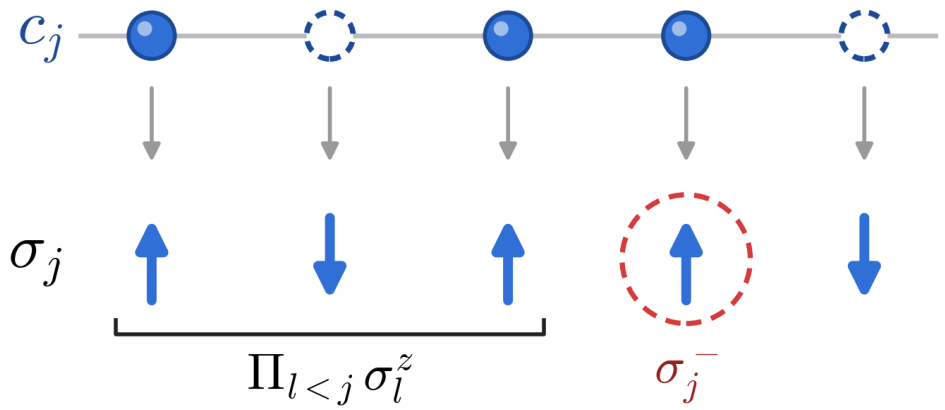
電場があると
カイラル電荷が
変化する

Y. Hidaka and A. Yamamoto, PTEP 2025, 093B04 (2025).

量子計算へ

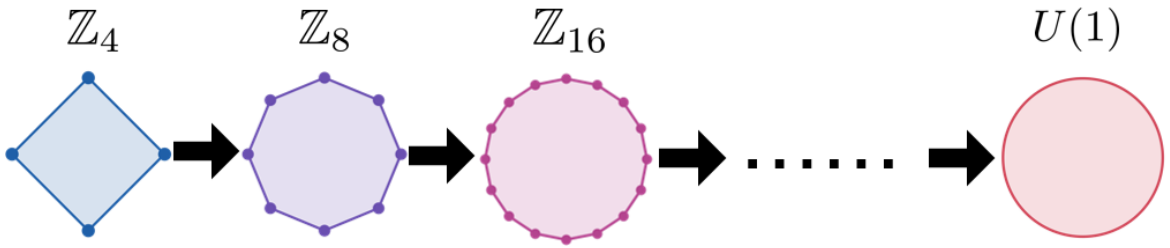
fermion

Jordan–Wigner変換で
スピンに置き換える



U(1) ゲージ場

$\mathbb{Z}_N$ゲージにして
$N \to \infty$ limitをとる

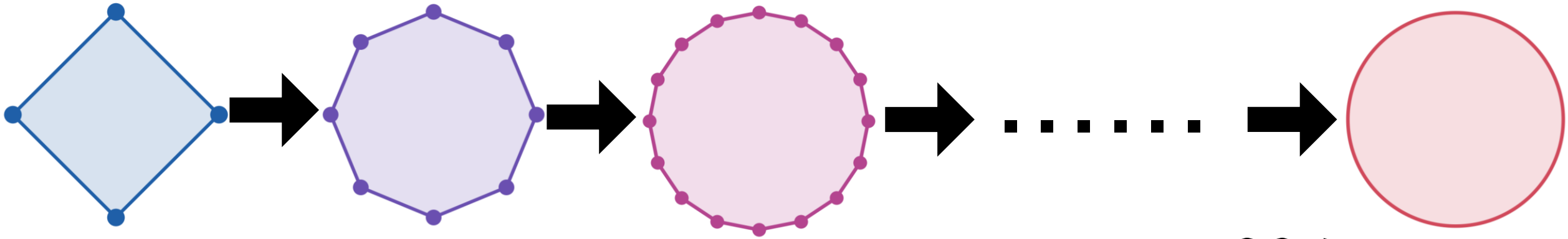


Quantum Computing

$d = 1 + 1$ におけるU(1)ゲージ理論

$$\mathbb{Z}_N \xrightarrow[N \to \infty]{} U(1)$$

$\mathbb{Z}_4$ $\mathbb{Z}_8$ $\mathbb{Z}_{16}$ $U(1)$



N次元

∞次元

$$A = \frac{2\pi}{N} n \quad (n = 0, 1, \cdots N-1)$$

$$A \in [0, 2\pi)$$

Quantum Computing

$\mathbb{Z}_N$ゲージ場

$$A = \frac{2\pi}{N} n \quad (n = 0, 1, \cdots N-1)$$

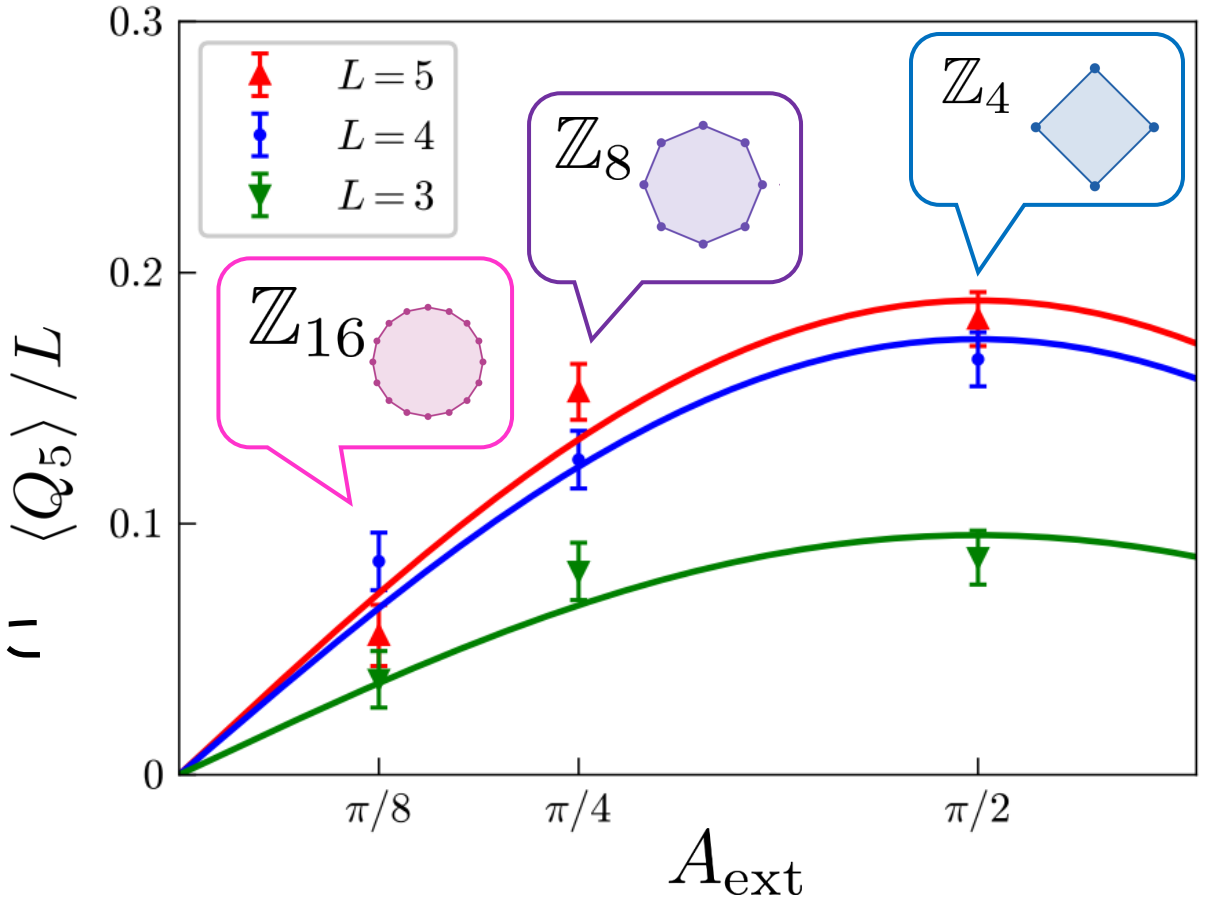
の最小単位 $A_{\rm ext} = \frac{2\pi}{N}$

を外場として入れる

$A_{\rm ext}$ の2π周期性から次のように
フィッティング

$$\langle Q_5 \rangle = CL \sin A_{\rm ext}$$

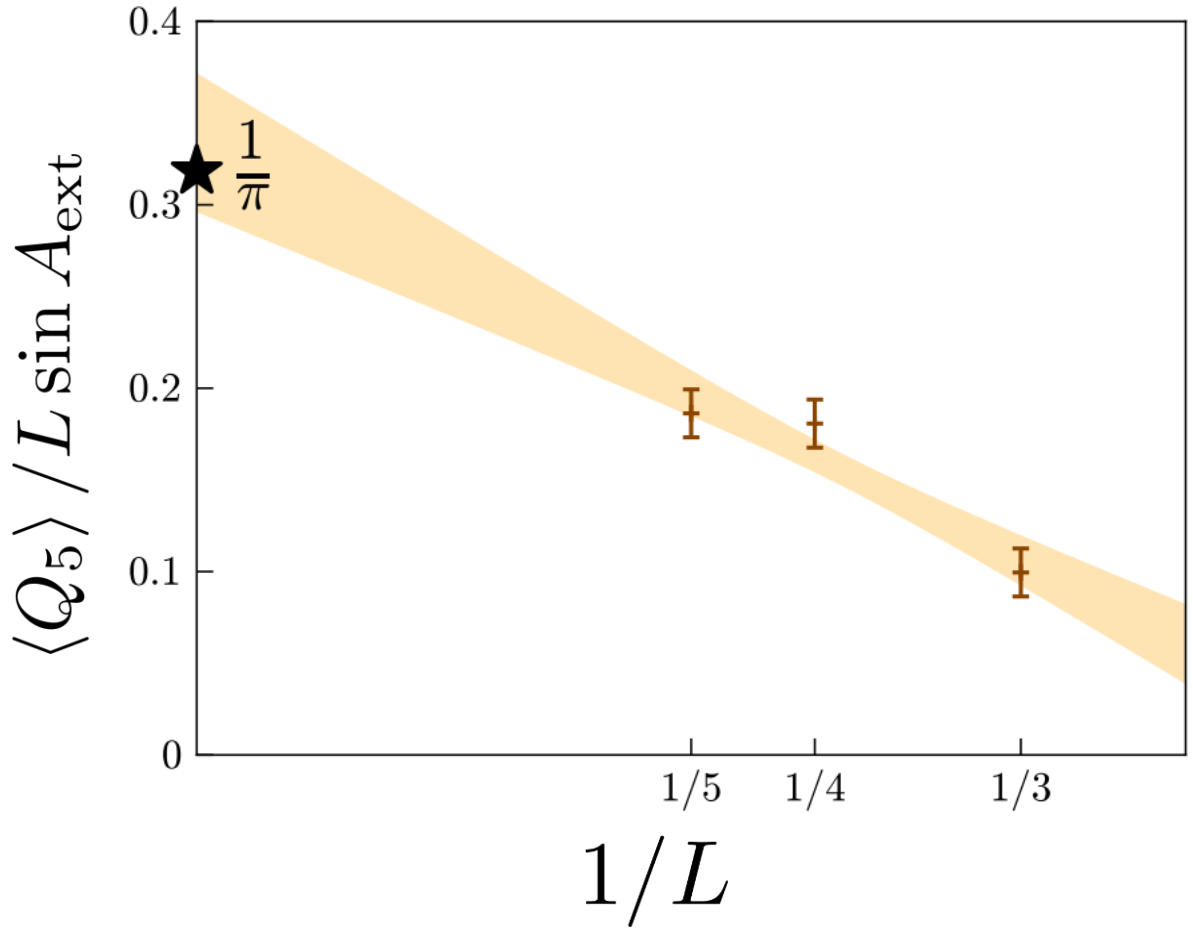
外場 $A_{\rm ext}$ を入れたときのカイラル電荷密度



T. Hayata and A. Yamamoto, arXiv:2603.03697v1 (2026).

Quantum Computing

無限体積極限でのアノマリー係数



解析的に厳密に求まるアノマリー係数 … $\frac{1}{\pi}$

無限体積極限($L \to \infty$)に近づくと

係数が $\frac{1}{\pi}$ に近づく

今回の計算の妥当性を実証できた

T. Hayata and A. Yamamoto, arXiv:2603.03697v1 (2026).

まとめ

- 古典計算で検証できない規模の量子計算には厳密解と比べられるベンチマークが必要

→$U(1)_A$ anomaly をベンチマークとして用いる

- Q^5の定義を改善し，1+1次元$\mathbb{Z}_N$ゲージ理論でアノマリー係数を計算すると$L \to \infty$で解析解である$\frac{1}{\pi}$に近づくことが確認できた